

EJERCICIO PRÁCTICO

Calculadora con jQuery

Conversión de JavaScript puro a jQuery

Descripción

Se tomó la calculadora desarrollada en JavaScript puro y se convirtió utilizando la librería jQuery. La lógica de cálculo permanece igual, pero la interacción con el DOM se reemplaza por métodos jQuery como `.val()`, `.text()`, `.css()`, `.on()`, `.empty()` y `.append()`.

Cambios principales realizados

- ✓ Se importó jQuery con una etiqueta script desde el CDN oficial
- ✓ Los eventos onclick del HTML se reemplazaron por `.on('click')` en el script
- ✓ `document.getElementById().value` se reemplazó por `$('#id').val()`
- ✓ `element.innerText` se reemplazó por `$('#id').text()`
- ✓ `element.style.color` se reemplazó por `$('#id').css('color', '...')`
- ✓ `innerHTML` y `appendChild` se reemplazaron por `.empty()` y `.append()`
- ✓ `forEach` se reemplazó por `$.each()`

Código Fuente

Línea 1-8 — Estructura base e importación de jQuery

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <title>Calculadora</title>
6
7
8   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
```

Líneas 10-37 — CSS: estilos del body, labels, inputs y botones

```
10 <style>
11   body {
12     font-family: Arial, sans-serif;
13     max-width: 350px;
14     margin: 50px auto;
15     padding: 20px;
16     border: 1px solid #ccc;
17     border-radius: 8px;
18   }
19
20   h1 { text-align: center; }
21
22   label { display: block; margin-top: 10px; }
23
24   input, select {
25     width: 100%;
26     padding: 8px;
27     margin-top: 4px;
28     font-size: 1rem;
29     box-sizing: border-box;
30   }
31
32   button {
33     width: 48%;
34     padding: 10px;
35     margin-top: 15px;
36     font-size: 1rem;
37     cursor: pointer;
```

Líneas 32-55 — CSS: estilos de botones, resultado e historial

```

32     button {
33         width: 48%;
34         padding: 10px;
35         margin-top: 15px;
36         font-size: 1rem;
37         cursor: pointer;
38     }
39
40     #btnLimpiar { float: right; }
41
42     #resultado {
43         margin-top: 20px;
44         font-size: 1.2rem;
45         font-weight: bold;
46         text-align: center;
47     }
48
49     #historial {
50         margin-top: 20px;
51         padding: 0;
52         list-style: none;
53         border-top: 1px solid #ccc;
54         padding-top: 10px;
55     }
56

```

Líneas 57-64 — CSS: historial li y cierre del head

```

57         #historial li {
58             padding: 4px 0;
59             border-bottom: 1px solid #eee;
60             font-size: 0.95rem;
61         }
62     </style>
63 </head>
64 <body>
65

```

Líneas 66-88 — HTML: estructura del body

```

66 <h1>Calculadora</h1>
67
68 <label>Número 1:</label>
69 <input type="number" id="num1" placeholder="Ingresá un número" step="any" />
70
71 <label>Número 2:</label>
72 <input type="number" id="num2" placeholder="Ingresá un número" step="any" />
73
74 <label>Operación:</label>
75 <select id="operacion">
76   <option value="suma">Suma (+)</option>
77   <option value="resta">Resta (-)</option>
78   <option value="multiplicacion">Multiplicación (x)</option>
79   <option value="division">División (÷)</option>
80 </select>
81
82 <button id="btnCalcular">Calcular</button>
83 <button id="btnLimpiar">Limpiar</button>
84
85 <p id="resultado"></p>
86
87 <ul id="historial"></ul>
88

```

Líneas 90-115 — JavaScript: eventos jQuery y función calcular()

```

139 const resultadoRedondeado = parseFloat(resultado.toFixed(2));
140
141 $('#resultado').css('color', 'green').text('Resultado: ' + resultadoRedondeado);
142
143 historial.unshift(n1 + ' ' + simbolo + ' ' + n2 + ' = ' + resultadoRedondeado);
144 if (historial.length > 5) historial.pop();
145
146 // jQuery: .empty() y .append() en lugar de innerHTML y appendChild
147 $('#historial').empty().append('<strong>Últimas operaciones:</strong>');
148 $.each(historial, function(index, item) {
149   $('#historial').append('<li>').text(item);
150 });
151 }

```

Líneas 116-137 — JavaScript: switch de operaciones

```

<script>
  let historial = [];

  // Eventos con jQuery en lugar de onclick
  $('#btnCalcular').on('click', function() {
    calcular();
  });

  $('#btnLimpiar').on('click', function() {
    limpiar();
  });

  function calcular() {
    // jQuery: .val() en lugar de .value
    const n1 = parseFloat($('#num1').val());
    const n2 = parseFloat($('#num2').val());
    const op = $('#operacion').val();

    if (isNaN(n1) || isNaN(n2)) {
      // jQuery: .css() y .text() en lugar de style.color e innerText
      $('#resultado').css('color', 'red').text('Error: ingresá ambos números.');
```

Líneas 139-151 — JavaScript: resultado, historial con jQuery

```

116     switch (op) {
117       case 'suma':
118         resultado = n1 + n2;
119         simbolo = '+';
120         break;
121       case 'resta':
122         resultado = n1 - n2;
123         simbolo = '-';
124         break;
125       case 'multiplicacion':
126         resultado = n1 * n2;
127         simbolo = '×';
128         break;
129       case 'division':
130         if (n2 === 0) {
131           $('#resultado').css('color', 'red').text('Error: no se puede dividir por cero.');
```

Líneas 153-160 — JavaScript: función limpiar() con jQuery

```
function limpiar() {  
    // jQuery: .val('') en lugar de .value = ''  
    $('#num1').val('');  
    $('#num2').val('');  
    $('#operacion').val('suma');  
    $('#resultado').text('');  
    historial = [];  
    $('#historial').empty();  
}  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

Explicación del Código

1. Importación de jQuery

Se agrega la etiqueta en el head. Esto carga la librería jQuery desde internet. Sin esta línea el navegador no reconoce el símbolo \$ ni ningún método de jQuery.

2. Estilos CSS

El CSS no cambia respecto a la versión anterior. Define el diseño visual: ancho máximo, tipografía, bordes, estilos de inputs, botones, el área de resultado y el historial.

3. HTML — Estructura del body

Los dos inputs de tipo number, el selector de operación, los botones Calcular y Limpiar, el párrafo de resultado y la lista del historial. La diferencia clave es que los botones ya NO tienen onclick en el HTML; los eventos se asignan desde el script con jQuery.

4. Eventos con jQuery

`$('#btnCalcular').on('click', function() { calcular(); })` asigna el evento clic al botón desde JavaScript. Es equivalente al onclick del HTML pero más ordenado porque separa la estructura del comportamiento.

5. Lectura de inputs con .val()

`parseFloat($('#num1').val())` lee el valor del input con jQuery y lo convierte a número decimal. Reemplaza a `document.getElementById('num1').value` de JavaScript puro.

6. Validación y mensajes con .css() y .text()

`$('#resultado').css('color', 'red').text('Error: ingresá ambos números.')` cambia el color y el texto del resultado en una sola línea encadenada. Reemplaza a `style.color` e `innerText`.

7. Switch de operaciones

El switch detecta la operación elegida y calcula el resultado. La lógica no cambia respecto a la versión anterior. Solo el manejo de errores usa jQuery con `.css()` y `.text()` en lugar de `style.color` e `innerText`.

8. Historial con .empty() y .append()

`$('#historial').empty()` borra el contenido de la lista. Luego `$.each()` recorre el array y por cada item crea un elemento `li` con `$('').text(item)` y lo agrega con `.append()`. Reemplaza a `innerHTML` y `appendChild` de JavaScript puro.

9. Función limpiar() con jQuery

`$('#num1').val('')` borra el contenido del input. `$('#resultado').text('')` limpia el resultado. `$('#historial').empty()` vacía la lista. Todo usando métodos jQuery en lugar de `.value = ''` e `innerHTML = ''`.

Métodos jQuery utilizados: `$()` · `.val()` · `.text()` · `.css()` · `.on()` · `.empty()` · `.append()` · `$.each()`